



Climatización en el Ibiza/Córdoba'99

Programa Guía
Modalidad 0

TEMAS (SESIONES)	OBJETIVOS	TIEMPO
	<i>Que los participantes:</i>	
0. Introducción.	tengan información sobre el contenido del curso y la finalidad del mismo.	20 min.
1. Sistemas de climatización.	comprendan la interrelación de los distintos sistemas, así como su manejo, para la argumentación de averías.	2 h.
2. Diagnóstico y argumentación de averías.	apliquen sus conocimientos para diagnosticar la avería y el volumen de trabajo de la reparación.	1 h
	<i>Que el instructor y los participantes:</i>	
3. Control de aprendizaje	evalúen el aprovechamiento del curso y aclaren las posibles dudas.	30 min.

LÁMINAS

- S380-529 Estructura del sistema.
- S380-530 Unidad climática.
- S380-531 Cuadro sinóptico.
- S380-537 Regulación de temperatura.
- S380-538 Regulación de temperatura modo manual.
- S380-539 Unidad del aire acondicionado.
- S380-540 Radiocasete.
- S390-723 Esquema eléctrico de la calefacción motorizada.
- S390-724 Esquema eléctrico del autoclima.

BIBLIOGRAFÍA

- **Manual de Reparaciones Ibiza/Córdoba'99:**
 - Calefacción / aire acondicionado.
- **Para entregar al alumno:**
 - Cuaderno didáctico nº 72 "Climatización en el Ibiza/Córdoba'99"
 - Cuaderno ejercicios: 6580-020 Edic.:1
"Climatización en el Ibiza/Córdoba'99" Modalidad 0
 - Hoja de respuestas: 6580-020 Mod.0 Edic.:1
- **Bibliografía de apoyo:**
 - Cuaderno didáctico nº 42 "Climatronic".
 - Cuaderno didáctico nº 60 "Nuevo Toledo'99".
 - Información para el instructor nº 6780-022 Edic.: 1
"Climatización en el Ibiza/Córdoba'99".

MATERIAL DE DEMOSTRACIÓN Y PRÁCTICAS

- **Vehículo:**
 - Ibiza o Córdoba con autoclima (motor de gasolina).
 - Ibiza o Córdoba con calefacción motorizada.
- **Material de demostración:**
 - Unidad del equipo de mando electrónico J255 (6K0959291)

ÚTILES Y EQUIPOS

- **Equipos:**
 - VAG 1551/VAG1552 Lector de averías.
 - o el
 - VAS5051 Equipo de información, medición y diagnóstico.

SESION Nº0 : INTRODUCCIÓN

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES TENGAN INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL CURSO Y LA FINALIDAD DEL MISMO.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
0. Introducción.			20 min.
0.1. Saludos y presentación del instructor y los asistentes.	- Después de la acogida de los participantes preséntese y comente los datos personales y profesionales que pueden ser de mayor interés para el grupo, de esta forma los participantes tendrán una guía para su presentación. - Los participantes se presentarán de forma individual.	<i>Nota:</i> haga la presentación sólo en el caso de que alguno de los asistentes sea nuevo o bien no se haya realizado con anterioridad.	
0.2. Entrega del material a utilizar durante el curso.	- Exponga el temario junto con los objetivos e indique como se desarrollará el curso. - Entregue el cuaderno didáctico nº72 "Climatización en el Ibiza/Córdoba'99" e informe a los participantes de otros didácticos donde pueden encontrar información de equipos similares.	• Lámina o papelógrafo. <i>Nota:</i> prepare con anterioridad un listado de los temas y objetivos del curso en una lámina o en el papelógrafo. • Cuaderno didáctico: · nº 72	
0.3. Sugerencias.	- Realice un plenario para recoger sugerencias respecto al temario del curso y a los objetivos presentados. - Aplique las sugerencias que benefician al grupo y justifique aquellos que no sean aplicables.	• Lámina o papelógrafo. <i>Nota:</i> recoja todas las ideas y remarque las que se decida aplicar. Guarde estos datos para el plenario del final del curso.	

SESION Nº1 : SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAN LA INTERRELACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS, ASÍ COMO SU MANEJO PARA LA ARGUMENTACIÓN DE AVERÍAS.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
1. Sistemas de climatización. 1.1. Composición de los equipos de climatización	1. Indique los distintos sistemas de climatización que se montan y las pautas para diferenciarlos. 2. Comente los componentes que forman la unidad climática, diferenciando las distintas unidades según versiones y el accionamiento de las trampillas. 3. En el vehículo, muestre la composición del circuito del agente frigorífico y argumente la avería que puede provocar cada uno de los distintos componentes. 4. Indique a los participantes como se maneja el sistema y que indicaciones aporta a través del display. Todos los participantes deben distinguir las diferencias entre cada equipo y manejar el autoclima y la calefacción motorizada.	• Cuaderno didáctico: · nº 72. • Lámina: · S380-529 · S380-530 • Vehículo: · Vehículo con autoclima. · Vehículo con calefacción motorizada. • Material de demostración: · Unidad del equipo de mando electrónico.	2 h.

SESION Nº1 : SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAN LA INTERRELACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS, ASÍ COMO SU MANEJO PARA LA ARGUMENTACIÓN DE AVERÍAS.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
1.2. Gestión de los equipos de mando electrónico.	1. Indique la implicación de cada uno de los componentes del autoclima en su funcionamiento, argumentando las posibles averías que pueden provocar los fallos de los mismos. 2. Explique qué unidades participan en el funcionamiento del sistema y que componentes utilizan par los distintos cálculos y así comprender las posibles averías. 3. Muestre con los esquemas eléctricos de los dos sistemas la interrelación entre los distintos componentes. 4. Divida a los participantes en dos grupos, para que realicen las prácticas 1 y 2 del cuaderno de ejercicios.	• Cuaderno didáctico: · nº 72 • Cuaderno de ejercicios: · nº 65800-020 Edic.:1 • Lámina: · S380-531 · S380-537 · S380-538 · S380-539 · S380-540 · S390-723 · S390.724 • Material de demostración: · Unidad del equipo de mando electrónico J255. • Vehículo: · Vehículos con autoclima y calefacción motorizada. Nota: prepare las averías de la siguiente forma: nº1) desconecte o aisle el cable nº 2 del transmisor de presión G65. nº2) desconecte o aisle el conector de la turbina de aire.	

SESION Nº2 : DIAGNÓSTICO Y ARGUMENTACIÓN DE AVERÍAS

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES APLIQUEN SUS CONOCIMIENTOS PARA DIAGNOSTICAR LA AVERÍA Y EL VOLUMEN DE TRABAJO DE LA REPARACIÓN.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
2. Diagnóstico y argumentación de averías 2.1. Prácticas en el vehículo.	1. Muestre con la participación de los alumnos todo el proceso de diagnóstico mediante el lector de averías. 2. Los participantes, en dos grupos, realizarán las prácticas nº 3, 4, 5 propuestas en el cuaderno de ejercicios. 3. Al finalizar las prácticas realice junto con los asistentes una puesta en común de los resultados obtenidos.	• Cuaderno didáctico: · nº 72 • Vehículo: · Vehículos con autoclima y calefacción motorizada. • Cuaderno de ejercicios: · nº 6580-020 Edic.:1 • Manual de Reparaciones: · Ventilación / aire acondicionado. Nota: prepare las averías de la siguiente forma: nº3) monte el fusible S30 fundido. nº4) desconecte el motor de la trampilla de temperatura en posición frío. nº5) desconecte el cable bowden de la trampilla de la zona de los pies, en la posición en que no entre aire port los pies. • Útiles y equipos: · Lector de averías	1 h.

SESION Nº3 : CONTROL DE APRENDIZAJE

OBJETIVO: QUE EL INSTRUCTOR Y LOS PARTICIPANTES ANALICEN EL APROVECHAMIENTO DEL CURSO Y ACLAREN LAS POSIBLES DUDAS.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
3. Control de aprendizaje. 3.1. Resolución de las cuestiones del cuaderno de ejercicios.	1. Entregue la hoja de respuestas. 2. Los participantes deben resolver de forma individual las cuestiones del cuaderno de ejercicios y rellenar la hoja de respuestas. 3. Aclare todas las dudas que puedan surgir. 4. Recoja la hoja de respuestas.	• Cuaderno de ejercicios: · nº 6580-020 Edic.:1 • Hoja de respuestas: · nº 6580-020 Edic.:1 • Solución de las cuestiones: 1 - A) 1, 2, 3, 4, 6. B) 1, 2, 5, 7. 2 - A,B. 3 - 8. 4 - A: <i>clave de recambios.</i> B: <i>calefacción motorizada.</i> C: <i>software de la unidad.</i> 5 - B, C, F. 6 - A, B. 7 - A, C, D, E. 8 - <i>Calefacción / ventilación.</i> <i>Aire acondicionado.</i> <i>Autoclima.</i> <i>Calefacción motorizada.</i> 9 - A, B. 10 - A, B, C, D, F, G.	30 min.

SESION Nº3 : CONTROL DE APRENDIZAJE

OBJETIVO: QUE EL INSTRUCTOR Y LOS PARTICIPANTES ANALICEN EL APROVECHAMIENTO DEL CURSO Y ACLAREN LAS POSIBLES DUDAS

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
3.2. Clausura del curso.	1. Realice una puesta en común de todas las respuestas de las cuestiones. 2. Con la colaboración de los participantes analicen el curso para obtener resultados sobre: • Ritmo de trabajo. • Aplicabilidad del curso al trabajo diario. • Sugerencias sobre el desarrollo o temario del curso (anote en la pizarra las sugerencias que surjan). 3. Recuerde los objetivos iniciales junto con las sugerencias aplicadas desde el inicio y valore el resultado final de obtención de los mismos.	• Lámina o papelógrafo. · Lámina o papelógrafo de objetivos y temario. · Papelógrafo con las sugerencias iniciales. • Cuaderno de ejercicios: · nº 65800-020 Edic.:1	